

УДК 681.3

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ CALS-ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Д.А. БУРОВ, А.В. ОСТРОУХ, Д.И. ПОПОВ

Статья представлена доктором технических наук, профессором Шапкиным В.С.

Предложена реализация стратегии CALS и последовательность работ по созданию компонентов единого информационного пространства промышленного предприятия, обеспечивающей системную автоматизированную разработку изделий с использованием CAD/CAM/CAE/PDM-систем.

Введение

В настоящее время основополагающей концептуальной основой для формирования информационного пространства предприятия и применения информационных систем различного назначения является концепция непрерывной информационной поддержки продукции на протяжении всего жизненного цикла - CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). В соответствии с этой концепцией можно выделить следующие крупные задачи, являющиеся важными для предприятия, которые решаются при помощи информационных технологий: автоматизация управления производством, традиционно решавшаяся системами АСУП, а сегодня - так называемыми ERP/CRM/SCM системами; управление данными об изделии и автоматизация проектирования и инженерного анализа конструкций и процессов (PDM/PLM, CAD/CAM/CAE-системы); информационное сопровождение эксплуатации и послепродажного сервисного обслуживания, интегрированная логистическая поддержка продукции.

Информационные технологии на современном этапе являются необходимым условием достижения предприятием конкурентного преимущества, особенно если предприятие специализируется на производстве высокотехнологичной продукции. Именно к такому классу относятся предприятия авиационной, автомобильной, энергетической, атомной и оборонной промышленности. Основная задача информационных технологий на предприятии - максимально эффективное сопровождение процессов проектирования, производства и других процессов, протекающих на предприятии, создание информационного базиса для принятия менеджментом решений, способствующих выходу предприятия на передовые рубежи в отрасли. Если сравнивать предприятие с живым организмом, то информационные технологии - это нервная система, обеспечивающая необходимую реакцию организма на воздействия внешней и внутренней среды.

В основе внедрения CALS - технологий лежит комплексное применение на всех этапах жизненного цикла продукции информационных систем, покрывающих два основных функциональных направления: 1) инженерное; 2) управленческое и экономическое.

Системообразующая и интегрирующая роль в информационном пространстве предприятия принадлежит двум типам информационных систем - ERP и PDM. ERP - системы объединяют подсистемы, обеспечивающие управленческую и экономическую функциональность (управление материальными потоками, управление финансовыми потоками, учет затрат, ведение бухгалтерского учета и др.) PDM - системы обеспечивают интеграцию инженерного программного обеспечения (CAD/CAM/CAE) в рамках единого информационного пространства предприятия.

•

Основные проблемы внедрения CALS-технологий

В настоящее время на мировом рынке наукоемких промышленных изделий отчетливо наблюдаются три основные тенденции:

- повышение сложности и ресурсоемкости изделий;
- повышение конкуренции на рынке;
- развитие кооперации между участниками жизненного цикла (ЖЦ) изделия (в т.ч., создание «виртуальных предприятий»).

Основной проблемой, стоящей сейчас перед отечественной промышленностью, является повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий с учетом перечисленных тенденций. Добиться повышения конкурентоспособности изделия можно за счет:

- повышения степени удовлетворения требований заказчика;
- сокращения сроков создания изделия;
- сокращения материальных затрат на создание изделия.

Основным способом повышения конкурентоспособности изделия является повышение эффективности процессов его ЖЦ, т.е. повышение эффективности управления ресурсами, используемыми при выполнении этих процессов. В настоящее время существует большое количество методик, предназначенных для повышения эффективности управления ресурсами разного типа: материальными, финансовыми, кадровыми или информационными.

На промышленных предприятиях при проведении анализа рентабельности внедрения CALS – технологий, редко принимается во внимание полезный эффект повышения конкурентоспособности предприятия за счет улучшения динамических характеристик производства. Основной причиной этому является отсутствие четких методик определения полезного эффекта (обеспечение гибкого изменения объемов и номенклатуры производимой продукции в зависимости от конъюнктуры рынка, обеспечение быстрого освоения новых видов продукции, на которую существует устойчивый спрос в текущий момент) от внедрения интегрированных информационных систем на предприятии. При этом руководители мало используют новые свойства производства для динамического управления с учетом данных непрерывного, эффективного маркетинга.

Кроме плохого понимания эффективности реинжиниринга и внедрения высоких технологий часто встречается неправильное представление о проблемах, связанных с внедрением CALS. Был период, когда основной проблемой считалось приобретение вычислительной техники и современного технологического оборудования, затем поняли, что сложнее приобрести, освоить современные универсальные software компоненты CALS, разработать на их основе собственные приложения, выполнить их интеграцию с компонентами собственной разработки. Теперь обострилась более сложная проблема подготовки и переподготовки соответствующих кадров и обозначилась еще более сложная проблема их удержания на производстве (за счет соответствующей оплаты и условий труда, интересной работы, перспектив карьерного роста). В решении перечисленных проблем предприятиям могут оказать существенную помощь вузы.

Концепция CALS

Основой концепции CALS является повышение эффективности процессов ЖЦ изделия за счет повышения эффективности управления информацией об изделии. Задачей CALS является преобразование ЖЦ изделия в высокоавтоматизированный процесс путем реструктуризации (реинжиниринга) входящих в него бизнес-процессов. CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) переводится как «непрерывное развитие и поддержка ЖЦ» и символизирует две основные идеи, реализующие задачу CALS. Первая часть термина «CALS» (Continuous Acquisition) означает постоянное повышение эффективности (развитие) как самого изделия, так и процессов взаимодействия между поставщиком и потребителем изделия в течение его ЖЦ.

Вторая часть термина «CALS» (Life cycle Support) обозначает путь такого развития: внедрение новых организационных методик разработки изделия, например, параллельного проектирования или междисциплинарных рабочих групп. Это приведет к увеличению инвестиций на этапах создания и модернизации изделия, но позволит более полно учесть потребности заказчика и условия эксплуатации, что, в свою очередь, приведет к снижению затрат на этапах эксплуатации и обслуживания изделия и, в конечном итоге, к сокращению затрат на весь ЖЦ изделия. Можно выделить две основные проблемы, стоящие на пути повышения эффективности управления информацией. Во-первых, с увеличением сложности изделий и применением для их разработки современных компьютерных систем, значительно увеличивается объем данных об изделии. При этом прежние методы работы с данными уже не позволяют обеспечивать их точность, целостность и актуальность при сохранении приемлемых временных и материальных затрат. Во-вторых, увеличение количества участников проекта по разработке изделия (особенно в случае виртуального предприятия) приводит к возникновению серьезных проблем при обмене информацией между участниками из-за наличия между ними коммуникационных барьеров (например, из-за несовместимости компьютерных систем).

Стратегия CALS

Путь реализации концепции CALS содержится в стратегии CALS, предполагающей создание единого информационного пространства (ЕИП) для всех участников ЖЦ изделия (в том числе, эксплуатирующих организаций). ЕИП должно обладать следующими свойствами:

- вся информация представлена в электронном виде;
- ЕИП охватывает всю информацию, созданную об изделии;
- ЕИП является единственным источником данных об изделии (прямой обмен данными между участниками ЖЦ исключен);
- ЕИП строится только на основе международных, государственных и отраслевых информационных стандартов;
- для создания ЕИП используются программно-аппаратные средства, уже имеющиеся у участников ЖЦ;
- ЕИП постоянно развивается.

Стратегия CALS предусматривает двухэтапный план создания ЕИП:

- автоматизация отдельных процессов (или этапов) ЖЦ изделия и представление данных на них в электронном виде;
- интеграция автоматизированных процессов и относящихся к ним данных, уже представленных в электронном виде, в рамках ЕИП. Основными преимуществами ЕИП являются:
- обеспечение целостности данных;
- возможность организации доступа к данным географически удаленных участников ЖЦ изделия;
- отсутствие потерь данных при переходе между этапами ЖЦ изделия;
- изменения данных доступны сразу всем участникам ЖЦ изделия;
- повышение скорости поиска данных и доступа к ним по сравнению с бумажной документацией;
- возможность использования различных компьютерных систем для работы с данными. ЕИП может быть создано для организационных структур разного уровня: от отдельного подразделения до виртуального предприятия или корпорации. При этом различается и эффект, получаемый от создания ЕИП.

Реализация стратегии CALS

При реализации стратегии CALS должны использоваться три группы методов, называемых CALS-технологиями:

- технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов – набор организационных методов реструктуризации способа функционирования предприятия с целью повышения его эффективности. Эти технологии нужны для того, чтобы корректно перейти от бумажного к электронному документообороту и внедрить новые методы разработки изделия;
- технологии представления данных об изделии в электронном виде – набор методов для представления в электронном виде данных об изделии, относящихся к отдельным процессам ЖЦ изделия. Эти технологии предназначены для автоматизации отдельных процессов ЖЦ (первый этап создания ЕИП);
- технологии интеграции данных об изделии – набор методов для интеграции автоматизированных процессов ЖЦ и относящихся к ним данных, представленным в электронном виде, в рамках ЕИП. Эти технологии относятся ко второму этапу создания ЕИП.

При автоматизации отдельных процессов ЖЦ изделия используются существующие прикладные программные средства (САПР, АСУП и т.п., рис. 1), однако к ним предъявляется важное требование – наличие стандартного интерфейса к представляемым им данным. При интеграции всех данных об изделии в рамках ЕИП применяются специализированные программные средства – системы управления данными об изделии (PDM – Product Data Management). Задачей PDM-системы является аккумулирование всей информации об изделии, создаваемой прикладными системами, в единую логическую модель. Процесс взаимодействия PDM-системы и прикладных систем строится на основе стандартных интерфейсов.



Рис. 1. Применение средств информационных технологий на стадиях жизненного цикла машиностроительной продукции в соответствии с концепцией CALS

Стандартные интерфейсы взаимодействия компьютерных систем можно разделить на четыре группы:

- функциональные стандарты. Задают организационную процедуру взаимодействия компьютерных систем; пример: IDEF0;
- стандарты на программную архитектуру. Задают архитектуру программных систем, необходимую для организации их взаимодействия без участия человека; пример: CORBA;
- информационные стандарты. Задают модель данных об изделии, используемую всеми участниками ЖЦ; пример: ISO 10303 STEP ;

- коммуникационные стандарты. Задают способ физической передачи данных по локальным и глобальным сетям; пример: Internet-стандарты.

Среди CALS-технологий интеграции данных об изделии, ключевой является технология управления данными об изделии (Product Data Management – PDM). PDM-технология предназначена для управления всеми данными об изделии и информационными процессами ЖЦ изделия, создающими и использующими эти данные. Данные об изделии состоят из идентификационных данных (например, данных о составе или конфигурации изделия) и данных или документов, которые используются для описания изделия или процессов его проектирования, производства или эксплуатации (при этом все данные обязательно представлены в электронном виде). Управление информационными процессами ЖЦ представляет собой поддержку различных процедур, создающих и использующих данные об изделии (например, процедуры изменения изделия), т.е. фактически поддержку электронного документооборота, например, конструкторского документооборота. Основной идеей PDM-технологии является повышение эффективности управления информацией за счет повышения доступности данных об изделии, требующихся для информационных процессов ЖЦ. Повышение доступности данных об изделии достигается за счет интеграции всех данных об изделии в логически единую модель.

Существует много задач, которые можно решить за счет применения PDM-технологии, среди которых можно выделить наиболее распространенные:

- создание ЕИП для всех участников ЖЦ изделия;
- автоматизация управления конфигурацией изделия;
- построение системы качества продукции согласно международным стандартам качества серии ISO 9000 (здесь PDM-технология играет роль вспомогательного средства);
- создание электронного архива чертежей и прочей технической документации (наиболее простой способ применения PDM-технологии).

Для реализации PDM-технологии существуют специализированные программные средства, называемые PDM-системами (т.е. системами управления данными об изделии; другое название – системы управления проектами). PDM-система должна контролировать все связанные с изделием информационные процессы (в первую очередь, проектирование изделия) и всю информацию об изделии, включая: состав и структуру изделия, геометрические данные, чертежи, планы проектирования и производства, нормативные документы, программы для станков с ЧПУ, результаты анализа, корреспонденцию, данные о партиях изделия и отдельных экземплярах изделия и многое другое. При создании ЕИП для всех участников ЖЦ изделия, PDM-система выступает в качестве средства интеграции всего множества используемых прикладных компьютерных систем (САПР, АСУП и т.п.) путем аккумуляции поступающих от них данных в логически единую модель на основе стандартных интерфейсов взаимодействия.

Пользователями PDM-системы выступают все сотрудники всех предприятий-участников ЖЦ изделия: конструкторы, технологи, работники технического архива, а также сотрудники, работающие в других предметных областях: сбыт, маркетинг, снабжение, финансы, сервис, эксплуатация и т.п. Главной задачей PDM-системы является предоставление соответствующему сотруднику нужной ему информации в нужное время в удобной форме (в соответствии с правами доступа).

Все функции полноценной PDM-системы можно четко разделить на несколько групп:

- управление хранением данных и документов. Все данные и документы в PDM-системе хранятся в специальной подсистеме – хранилище данных, которая обеспечивает их целостность, организует доступ к ним в соответствии с правами доступа и позволяет осуществлять поиск данных разными способами. При этом документы, хранящиеся в системе, являются электронными документами, т.е., например, обладают электронной подписью;
- управление процессами. PDM-система выступает в качестве рабочей среды пользователей и отслеживает все их действия, в т.ч. следит за версиями создаваемых ими данных. Кроме

того, PDM-система управляет потоком работ (например, в процессе проектирования изделия) и занимается протоколированием действий пользователей и изменений данных;

- управление составом изделия. PDM-система содержит информацию о составе изделия, его исполнениях и конфигурациях. Важной особенностью является наличие нескольких представлений состава изделия для различных предметных областей (конструкторский состав, технологический состав, маркетинговый состав и т.д.), а также управление применяемостью компонентов изделия;
- классификация. PDM-система позволяет производить распределение изделий и документов в соответствии с различными классификаторами. Это может быть использовано при автоматизации поиска изделий с нужными характеристиками с целью их повторного использования или для автоматизации присваивания обозначений компонентов изделия;
- календарное планирование. PDM-система содержит функции формирования календарного плана работ, распределения ресурсов по отдельным задачам и контроля выполнения задач со стороны руководства;
- вспомогательные функции, обеспечивающие взаимодействие PDM-системы с другими программными средствами, с пользователями, а также взаимодействие пользователей друг с другом.

Основной выгодой от использования на предприятии PDM-системы является сокращение времени разработки изделия, т.е. сокращение времени выхода изделия на рынок и повышение качества изделия. Сокращение времени выхода на рынок достигается в первую очередь за счет повышения эффективности процесса проектирования изделия, которое характеризуется четырьмя аспектами:

- избавление конструктора от непроизводительных затрат своего времени, связанных с поиском, копированием и архивированием данных, что, при работе с бумажными данными, составляет 25-30% его времени;
- улучшение взаимодействия между конструкторами, технологами и другими участниками ЖЦ изделия за счет поддержки методики параллельного проектирования, что приводит к сокращению количества изменений изделия;
- значительное сокращение срока проведения изменения конструкции изделия или технологии его производства за счет улучшения контроля за потоком работ в проекте;
- резкое увеличение доли заимствованных или слегка измененных компонентов в изделии (до 80%) за счет предоставления возможности поиска компонента с необходимыми характеристиками.

Понятие Единого Информационного Пространства ЕИП (рис. 2) является ключевым понятием CALS-технологий. Потребитель является полноправным участником ЖЦ на этапе эксплуатации изделия и ему необходимо обеспечить доступ в ЕИП. Однако использование для этих целей PDM-системы нецелесообразно в силу ее большой стоимости и значительного срока внедрения и освоения. Учитывая, что потребителю необходимы только эксплуатационные данные об изделии, в качестве средства доступа к ЕИП он будет использовать не PDM-систему, а интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР).

Интерактивное Электронное Техническое Руководство (ИЭТР) - это техническое руководство, предоставляемое заказчику в электронной форме на мобильном носителе (CD), либо при помощи Интернет. ИЭТР предоставляет пользователю следующие возможности:

1. Отображение информации в удобном для пользователя виде (техническое руководство, каталог деталей, информация для заказа запчастей и т.д.).
2. Возможность обновления информации об изделии в связи с ремонтом, модификацией, применением особых новых материалов при обслуживании.
3. Возможность использования встроенных в систему документации поисковых и диагностических систем.

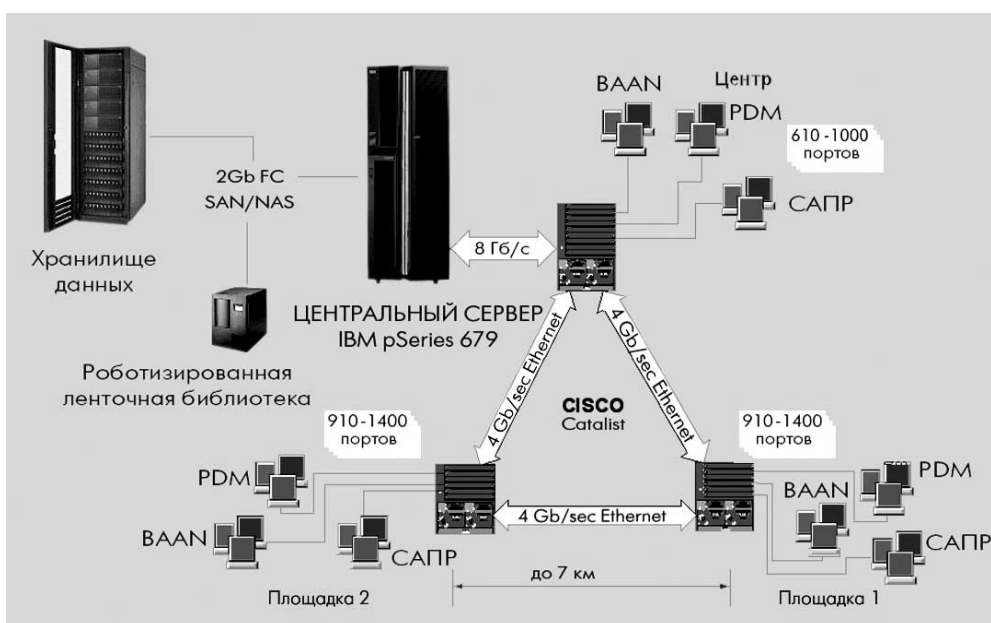


Рис. 2. Увеличенная структурная схема ЕИП с подключением серверного оборудования и хранилища данных

С точки зрения концепции CALS, предусматривающей преемственность в передаче информации на всех стадиях жизненного цикла, ИЭТР - это документ, формируемый в значительной степени автоматически на основе конструкторского описания изделия. Если в подразделении, в котором создается ИЭТР, используется PDM-система, то все исходные материалы - текстовые, графические, звуковые и т.д. - берутся из нее в готовом виде. Информационное наполнение ИЭТР происходит главным образом на стадиях разработки и производства изделия, а применение ИЭТР на стадии эксплуатации и утилизации.

Поскольку потребитель тоже является полноправным участником ЖЦ изделия, необходимо обеспечение для него доступа в ЕИП. Однако использование для этих целей PDM-системы нецелесообразно в силу ее большой стоимости и значительного срока внедрения и освоения. К тому же, если потребитель эксплуатирует изделия от разных поставщиков, ему придется иметь дело с разными ЕИП и, соответственно, разными PDM-системами. Учитывая, что потребителю необходимы только эксплуатационные данные об изделии, в качестве средства доступа к ЕИП он будет использовать не PDM-систему, а интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР). ИЭТР разрабатывается поставщиком, обеспечивает доступ потребителя к эксплуатационной информации об изделии в ЕИП и имеет стандартный интерфейс пользователя, что позволяет сотрудникам эксплуатирующей организации одновременно обслуживать изделия от разных поставщиков.

Заключение

Для российских предприятий проблема реализации и эффективного использования CALS - технологий как средства кардинального повышения качества и конкурентоспособности наукоемкой продукции, рассмотренная в статье, является исключительно актуальной. Для многих предприятий применение этих технологий в значительной мере определяет способность выживания в условиях обостряющейся конкурентной борьбы с зарубежными фирмами на внутреннем рынке и может быть рассмотрено как обязательное условие сохранения и расширения сектора продаж продукции на внешнем рынке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Колчин А.Ф., Овсянников М.В., Стрекалов А.Ф., Сумароков С.В. Управление жизненным циклом продукции. - М.: Анахарсис, 2002.
2. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-технологии. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002.
3. Кривошеев И.А., Яруллин Т.Р., Сапожников А.В. и др. Методы и средства для внедрения компонентов CALS-технологии в авиадвигателестроении / Приложение к журналу «Информационные технологии» N3/2004. – М: Новые технологии, Информационные технологии, 2004.
4. Яруллин Т.Р., Ахмедзянов А.М. Электронные информационные архивы в структуре систем автоматизированного проектирования авиационных двигателей // Изв. вузов. Авиационная техника. 1998. № 1.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTRODUCTION COMPONENTS OF CALS-TECHNOLOGY
ON THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Burov D.A., Ostroukh A.V., Popov D.I.

This article offers the realization of strategy CALS and sequence of works on creation of components of uniform information space of the industrial enterprise, providing system is automated development of products with use of CAD/CAM/CAE/PDM-systems.

Сведения об авторах

Буров Дмитрий Анатольевич, 1967 г.р., окончил МАДИ (1987), доцент кафедры «Корпоративные информационные системы» Российского нового университета, автор 10 научных работ, область научных интересов - консалтинг, проектирование корпоративных информационных систем, разработка электронных образовательных ресурсов.

Остроух Андрей Владимирович, 1975 г.р., окончил МАДИ (1996), кандидат технических наук, докторант, доцент кафедры «Автоматизированные системы управления» Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического университета), автор 82 научных работ, область научных интересов – автоматизация управления строительными предприятиями, проектирование баз данных и информационных систем, разработка электронных образовательных ресурсов.

Попов Дмитрий Иванович, 1970 г.р., окончил МГУП (1992), кандидат технических наук, доцент, докторант, директор Центра Дистанционного Образования Московского государственного университета печати, автор 60 научных работ, область научных интересов – автоматизация промышленных предприятий, проектирование баз данных и информационных систем, разработка электронных образовательных ресурсов.